

Gestión de Operaciones

Guía 4. Secuenciamiento

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo-González

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

20 ejercicios · Básicos 1–6 · Intermedios 7–14 · Avanzados 15–20

Instrucciones

Justifique sus decisiones, explicité supuestos y acompañe todo resultado numérico de una interpretación operacional. No se solicitan demostraciones. Los datos y las empresas genéricas son didácticos; los importes monetarios se expresan en pesos salvo indicación distinta. Resuelva en un documento o cuaderno aparte.

Nivel básico

Ejercicio 1. Secuenciar y asignar

Un taller dispone de dos tornos y varias órdenes. Distinga asignar órdenes a máquinas, secuenciarlas y fijar sus instantes de inicio. Explique por qué una lista ordenada no siempre constituye un programa factible.

Ejercicio 2. Tiempos de terminación

Una máquina procesa A, B y C en ese orden, con duraciones 4, 2 y 5 horas. Todos están disponibles en $t = 0$, sin interrupciones ni preparación. Calcule inicios, terminaciones y makespan.

Ejercicio 3. Retraso y tardanza

Una orden termina en $C = 8$ y tiene fecha comprometida $d = 10$. Calcule $L = C - d$ y $T = \max(C - d, 0)$. Interprete por qué tardanza y retraso con signo no son equivalentes.

Ejercicio 4. Objetivos en conflicto

Una empresa puede minimizar tiempo promedio de flujo, número de órdenes tardías o tardanza de clientes críticos. Explique qué representa cada objetivo y por qué una misma secuencia no tiene que ser la mejor para todos.

Ejercicio 5. Regla SPT

Tres órdenes A,B,C tienen duraciones 6,2,4 horas y están disponibles en $t = 0$. Aplique SPT, calcule terminaciones y flujo medio, y compare con A–B–C. Explique una limitación de SPT frente al servicio.

Ejercicio 6. Regla EDD

Las órdenes A,B,C tienen $p = (4, 2, 5)$ y $d = (6, 4, 9)$. Todas están disponibles en $t = 0$. Aplique EDD y calcule L y T de cada orden. Explique cuál indicador permite evaluar el peor incumplimiento con signo.

Nivel intermedio

Ejercicio 7. Comparar tres reglas

Use A: ($p = 4$, $d = 6$), B: (2,4), C: (5,9), D: (3,7), todos disponibles en $t = 0$. Compare FCFS = A-B-C-D, SPT y EDD según flujo medio, tardanza total y $C_{\max}$. Justifique una elección.

Ejercicio 8. Clientes con prioridades

Para los datos del ejercicio 7 use pesos $w_A = 1$, $w_B = 3$, $w_C = 2$, $w_D = 1$. Aplique WSPT ordenando p/w y calcule $\sum w_C$. Compare con SPT y explique por qué prioridad no significa procesar siempre primero el mayor peso.

Ejercicio 9. Órdenes aún no disponibles

A tiene $r = 0$, $p = 5$, $d = 10$ y B tiene $r = 1$, $p = 1$, $d = 3$. Compare iniciar A inmediatamente con esperar hasta $t = 1$, procesar B y luego A. Calcule flujo total $\sum(C - r)$ y tardanza total. Explique el efecto del tiempo ocioso deliberado.

Ejercicio 10. Preparaciones por familia

A: (familia X, $p = 2$, $d = 6$), B: (Y, 1, 5), C: (X, 3, 10), D: (Y, 2, 8). La preparación inicial y entre órdenes de igual familia es cero; cambiar de familia requiere 3 horas. Compare B-A-D-C y B-D-A-C mediante $C_{\max}$, tiempo de preparación y $\sum T$.

Ejercicio 11. Johnson en dos máquinas

Cuatro lotes deben pasar por M1 y luego M2. Los tiempos (M1, M2) son $A = (3, 8)$, $B = (6, 2)$, $C = (4, 5)$, $D = (7, 6)$. Aplique Johnson, construya el programa y calcule $C_{\max}$. Suponga buffers ilimitados, disponibilidad en $t = 0$ y sin preparación.

Ejercicio 12. Máquinas paralelas

Dos máquinas idénticas procesan trabajos con $p = (7, 6, 5, 4, 3)$, disponibles en $t = 0$. Aplique LPT, asignando cada trabajo a la máquina con menor carga; empate: M1. Calcule $C_{\max}$ y una cota inferior $\max(\max p, \sum p/2)$. ¿La cota permite certificar optimalidad si los tiempos son enteros?

Ejercicio 13. Parada de mantenimiento

Una máquina no está disponible entre $t = 5$ y $t = 8$. Los trabajos A, B, C tienen $p = (4, 3, 2)$, disponibles en $t = 0$, sin interrupción permitida. Programe A-B-C respetando la parada y calcule $C_{\max}$. Explique por qué no puede descontarse la parada solo al final.

Ejercicio 14. Fecha comprometida y razón crítica

En $t = 4$, tres órdenes disponibles tienen duraciones pendientes $p = (2, 4, 3)$ y fechas $d = (7, 6, 12)$. Calcule $CR = (d - t)/p$ y priorice el menor valor. Interprete $CR < 1$ y explique cuándo recalcular.

Nivel avanzado**Ejercicio 15. Modelo disyuntivo de una máquina**

Formule un MILP para minimizar tardanza total de trabajos con $p_j > 0$, fechas $d_j \geq 0$ y disponibilidad en $t = 0$. Use inicios s_j , tardanzas T_j y $y_{ij} = 1$ si i precede a j . No hay preparaciones. Defina una cota temporal $H = \sum p$ y una constante M válida.

Ejercicio 16. Modelo por posiciones

Una máquina procesa n trabajos disponibles en $t = 0$ sin preparaciones. Defina $x_{jk} = 1$ si j ocupa la posición k . Formule un modelo para minimizar la suma de terminaciones usando solo x y los tiempos p . Explique qué restricciones impiden omisiones y duplicaciones.

Ejercicio 17. Precedencias y recurso compartido

Tres órdenes A,B,C tienen $p = (3, 2, 4)$. B requiere completar A; A y C comparten una máquina, mientras B usa otra. Formule restricciones de precedencia y no superposición. Construya un programa con $C_{\text{máx}}$ mínimo por inspección.

Ejercicio 18. Robustez de la secuencia

Una secuencia optimizada con duraciones promedio cumple todos los plazos. Proponga un experimento de simulación para compararla con una regla simple cuando las duraciones son variables. Distinga desempeño promedio, riesgo de tardanza y estabilidad del programa.

Ejercicio 19. Congelar y reprogramar

Una fábrica reoptimiza cada vez que llega una orden urgente, alterando repetidamente el trabajo comprometido. Formule una función objetivo que incorpore tardanza y cambios respecto de una secuencia anterior. Proponga un horizonte congelado y explique su costo.

Ejercicio 20. Integración con calidad y planificación

Un lote debe pasar por mecanizado, inspección y posible reproceso antes de entregarse. Formule las variables y restricciones necesarias para que una secuencia respete capacidad, precedencias y liberación de calidad. Explique cómo evaluar una política de priorización cuando el reproceso es incierto.